Problem B - Kable

Wyobraźmy sobie, że prowadzimy sklep, w którym klient zamówił pewną ilość jednakowej długości kabli. Chciałby, aby te kable były jak najdłuższe. Jest to również w naszym interesie, bo więcej zarobimy. Okazało się, że w magazynie mamy kilka szpul z kablem odpowiadającym zamówieniu, ale są na nich odcinki kabla o różnej długości. Wszystkie te długości znamy. Jak pociąć kabel, by sprostać postawionym wymaganiom? Łączenie kabli jest niedopuszczalne.

Zadanie

Napisz program, który dla danego zamówienia (w postaci zamówionej liczby kabli K) i przy zadanym stanie magazynu (długości kabla na poszczególnych szpulach) wyznaczy maksymalną długość odcinków, których K sztuk można wyciąć z kabli na szpulach w magazynie.

Wejście

Standardowe wejście zawiera zestaw testów. Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę D ($0 < D < 20$) określającą liczbę testów. Kolejne wiersze zawierają dane związane z testami. W pierwszym wierszu każdego testu występują zawsze dwie oddzielone spacją liczby całkowite dodatnie N i K ($N < 10000$, $K < 10000$) oznaczające odpowiednio liczbę szpul w magazynie oraz liczbę zamówionych przez klienta odcinków kabla. W kolejnych N wierszach testu występują pojedyncze liczby określające długości kabla na szpulach. Na każdej szpuli jest co najmniej 1 metr a co najwyżej 100 km kabla. Długości wyrażone są w metrach z dokładnością do pełnych centymetrów z dokładnie dwiema cyframi po kropce dziesiętnej.

Wyjście

Każdemu testowi powinna odpowiadać jedna linia w standardowym wyjściu. Linia ta powinna zawierać maksymalną długość K odcinków kabla, które można wyciąć z kabli na szpulach. Wynik powinien być podany w metrach z dokładnością do centymetrów tzn. z dokładnie dwiema cyframi po kropce dziesiętnej. Jeśli dla któregoś z testów nie istnieje rozwiązanie (odcinki muszą mieć długość co najmniej 1 centymetra), na standardowym wyjściu program powinien wypisać `0.00`.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
3
4 11
8.02
7.43
4.57
5.39
1 10
100.00
1 10000
1.00
```

prawidłowy wynik to:

```
2.00
10.00
0.00
```